

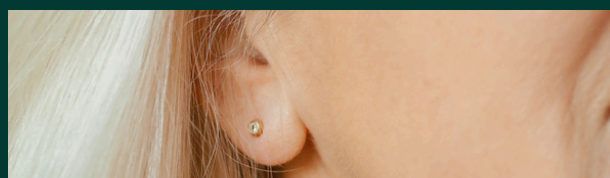
Báo Cáo Đồ Án Công Nghệ Phần Mềm

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KINH DOANH THỜI TRANG

Giáo viên hướng dẫn
ThS. Hoàng Công Trình

Nhóm thực hiện
Nhóm 10

Lớp học phần
SOEN330679_10



PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Tên thành viên	MSSV	Phân công Module chính	Công việc chính
Phạm Thị Thảo Ngân	24133041	Auth, Hồ sơ, Địa chỉ & Điều phối	CRUD Voucher, Quản lý User, Kiểm duyệt Review, Dashboard thống kê
Tô Thủy Tiên	24133062	Catalog (Danh mục, Sản phẩm, Biến thể)	CRUD Category, Brand, Product, Variant, Upload ảnh; Class Diagram
Nguyễn Minh Thư	24133061	Trải nghiệm mua sắm (Client) & Đánh giá	API tìm kiếm, lọc, chi tiết sản phẩm, Review; Giao diện Client
Trần Thị Quế Trân	24133067	Giỏ hàng, Đặt hàng & Đơn hàng	API Cart, Checkout, Order, Cập nhật trạng thái đơn; Quản lý đơn
Lâm Ngọc Yến Vy	24133076	Voucher, Quản lý User & Dashboard	API Đăng ký/OTP/Login, User, Địa chỉ; SRS ch.1-2, Use Case

Nội dung trình bày

- 1.Lý do chọn đề tài và mục tiêu
- 2.Khảo sát quy trình và yêu cầu hệ thống
- 3.Kiến trúc, công nghệ và thiết kế CSDL
- 4.Xác thực, phân quyền và API
- 5.Các luồng nghiệp vụ chính (giỏ hàng, đặt hàng, trạng thái đơn)
- 6.Demo giao diện
- 7.Kết quả, hạn chế và hướng phát triển

Lý do chọn đề tài và mục tiêu

Lý do

- Mua sắm thời trang online tăng nhanh nhờ COD và khuyến mãi
- Quản lý thủ công: sai tồn kho, bán trùng, thất lạc đơn
- Khách cần lọc theo màu, size, chất liệu, phong cách
- Bài toán thực sự: tồn kho, máy trạng thái đơn, mã giảm giá

Mục tiêu

- Khách hàng: đăng ký, tìm/lọc, giỏ hàng, đặt hàng, theo dõi và hủy đơn
- Quản trị: danh mục, sản phẩm, người dùng, đơn hàng, khuyến mãi
- Kỹ thuật: đặt hàng và trừ kho trong một giao dịch; JWT; Swagger
- Quy trình: UML, ERD, bộ ca kiểm thử

Khảo sát từ quy trình thủ công đến hệ thống

Khâu	Khâu	Khâu
Đăng sản phẩm	Khó quản lý màu/size, dễ sai giá	Sản phẩm kèm biến thể (SKU, giá, tồn kho)
Nhận đơn	Nhắn tin, ghi sổ, dễ thất lạc	Đơn có mã, lưu trong CSDL
Tồn kho	Đếm tay, bán trùng hàng hết	Kiểm tra và trừ kho trong giao dịch
Khuyến mãi	Báo giá riêng, không nhất quán	Mã giảm giá kiểm tra ở server
Theo dõi đơn	Nhắn tin báo tình trạng	Khách tự tra cứu, có lịch sử trạng thái

Tác nhân và chức năng chính

Khách hàng

- Đăng ký, đăng nhập, Google
- Hồ sơ, sổ địa chỉ
- Tìm, lọc, so sánh sản phẩm
- Giỏ hàng, đặt hàng, mã giảm giá
- Xem, hủy đơn; đánh giá

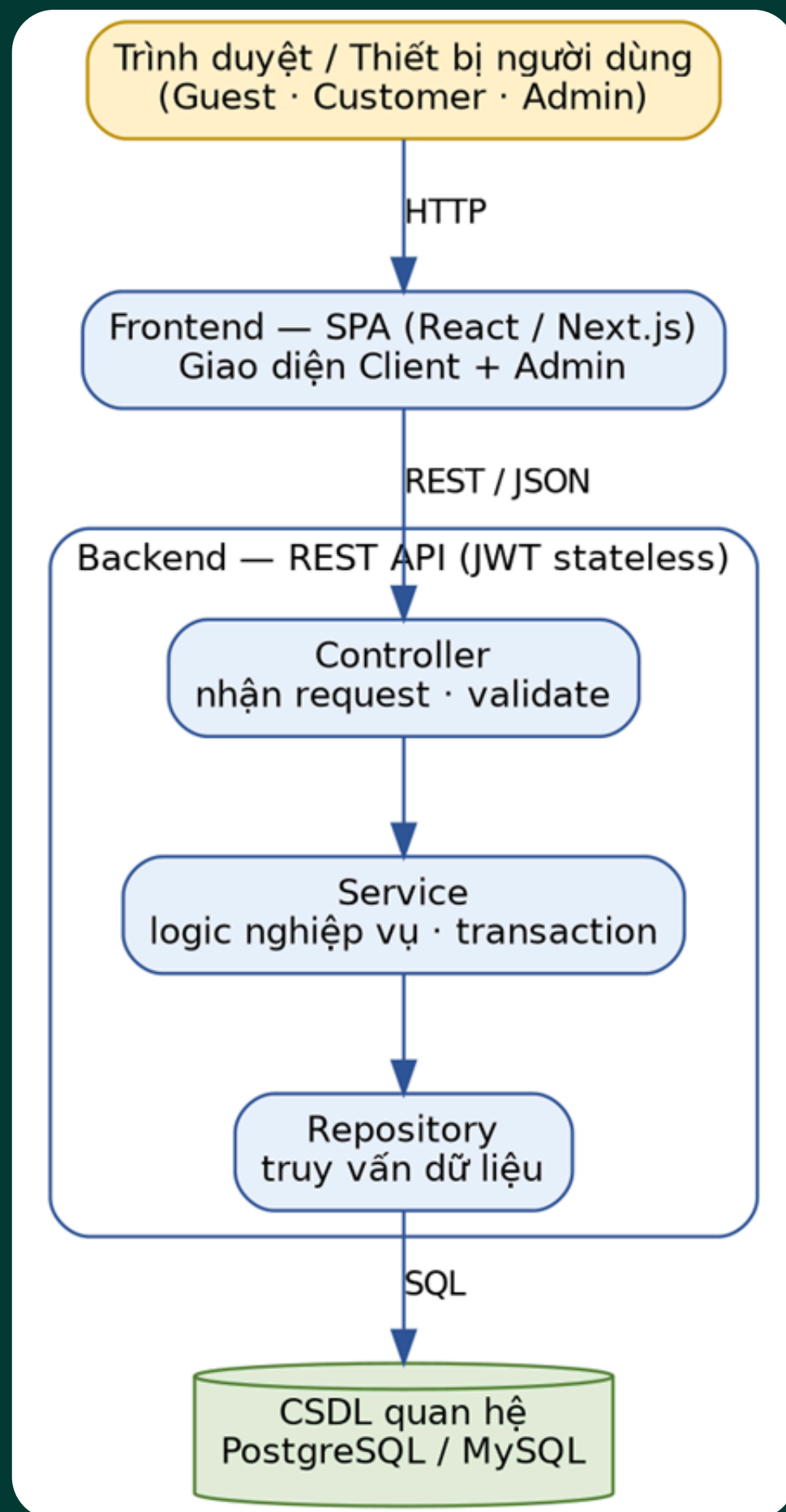


Quản trị viên

- Danh mục, thương hiệu
- Sản phẩm, biến thể, ảnh, xóa mềm
- Người dùng: khóa/mở khóa
- Đơn hàng theo máy trạng thái
- Khuyến mãi, dashboard



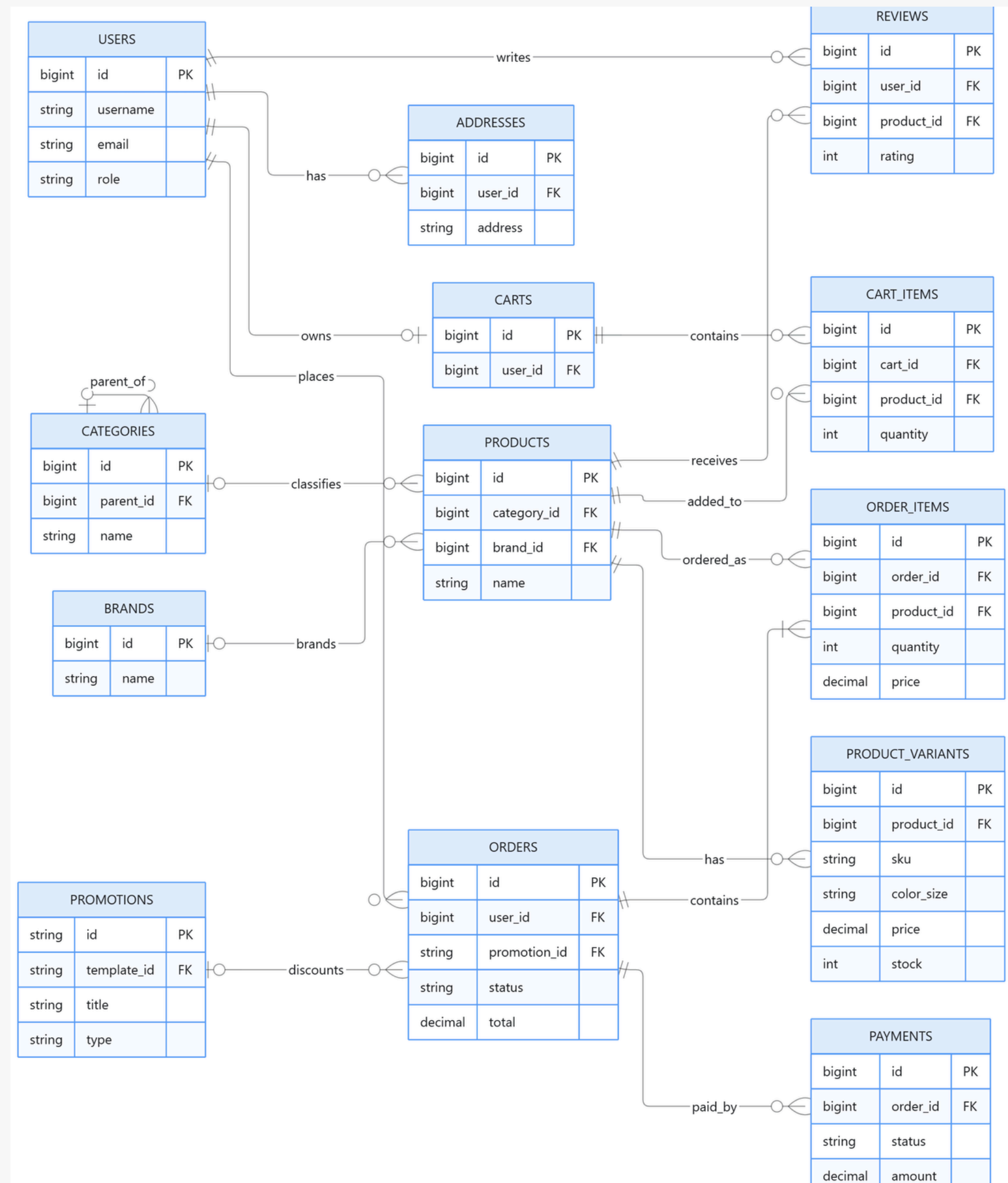
Kiến trúc và công nghệ



- Frontend: Next.js, React 19, Tailwind, shadcn/ui, Zustand, SWR
- Backend: Java 17, Spring Boot 3.5, Spring Security, JPA
- CSDL: PostgreSQL 15; cache/OTP: Redis 7
- Ngoài: SMTP Gmail, Google OAuth2, VNPay Sandbox
- Dev: Docker Compose, Swagger UI

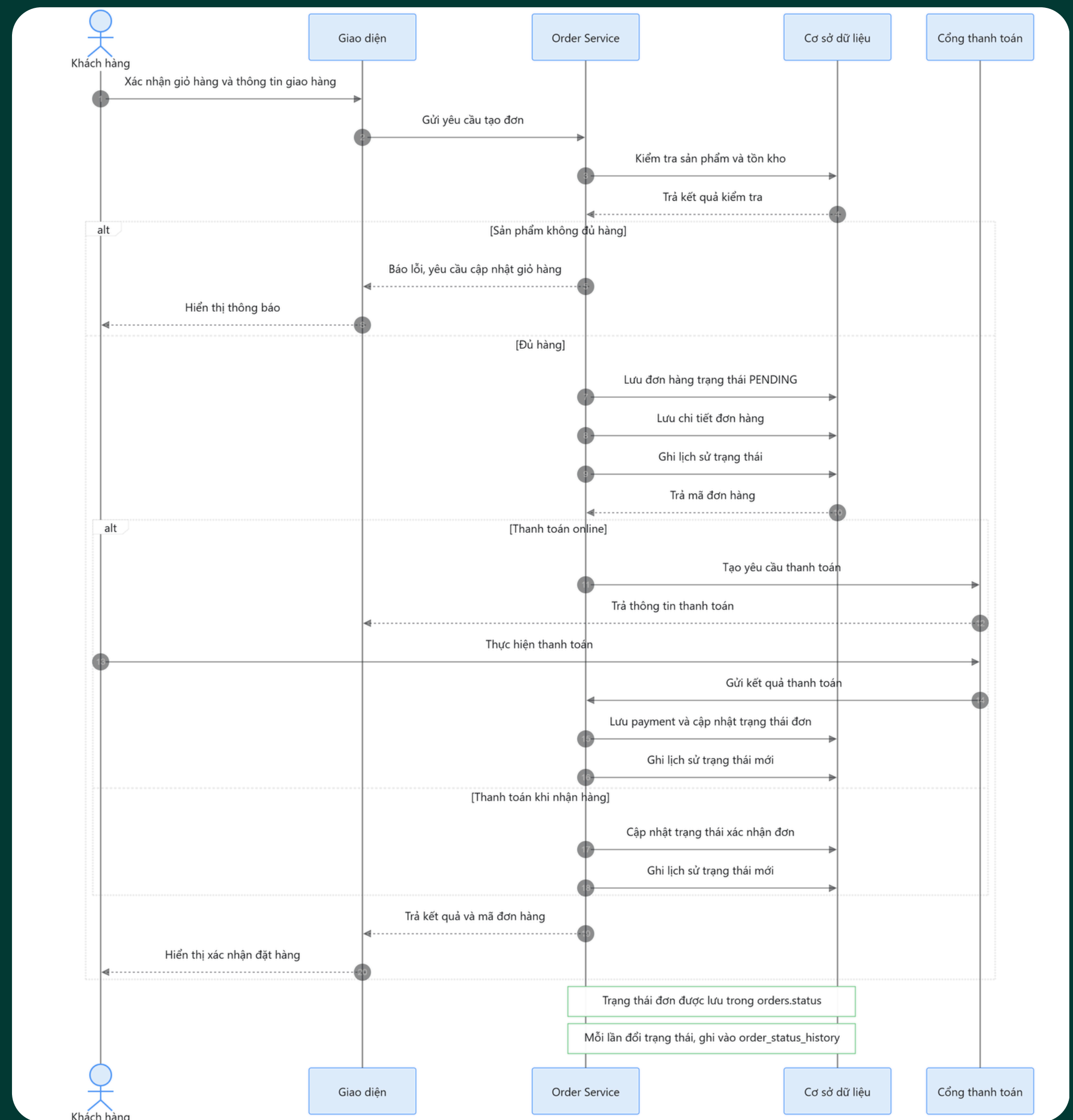
Thiết kế cơ sở dữ liệu

- Sản phẩm – biến thể (SKU, màu, size, giá, tồn kho)
- Đơn hàng: order_items lưu giá lúc đặt; địa chỉ lưu dạng snapshot
- Lịch sử trạng thái đơn: order_status_history
- Xóa mềm sản phẩm; khóa lạc quan (version) cho giỏ hàng
- Mỗi (user, product, order) chỉ một đánh giá



Luồng nghiệp vụ chính: đặt hàng và trạng thái đơn

- Server kiểm tra lại tồn kho và mã giảm giá
- Tạo Order + OrderItem, trừ kho, ghi lịch sử, xóa giỏ trong @Transactional
- Lỗi: rollback, không tạo đơn dở dang
- Hủy đơn: hoàn lại tồn kho
- Trạng thái: PENDING → CONFIRMED → SHIPPING → DELIVERED



Demo giao diện

 UTE Fashion Hub

Q

Tim áo, quần, giày, túi...

Tim



Đăng nhập

Đăng ký

 GIẢM 15%

Áo thun basic cotton

Cotton thoáng, form dễ mặc, phối được quần jeans hoặc kaki cả tuần.

169.000đ

~~199.000đ~~

-15%

Mua ngay >

Xem chi tiết



 Tất cả

 Nổi bật

 Bán chạy

 Flash Sale

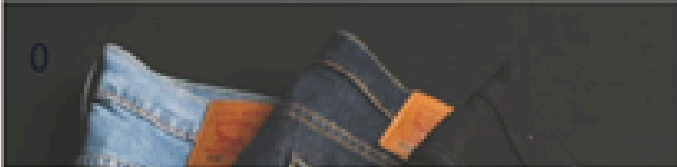
HOT

 Mới nhất

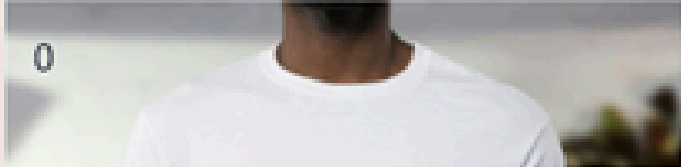
 FLASH SALE 

 Giảm đến 50%

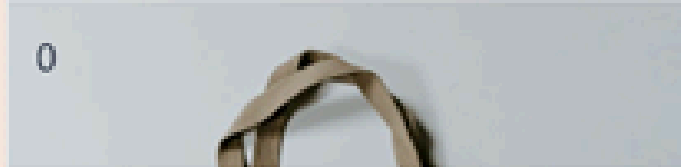
Xem tất cả >



0



0



0



0



Đặt hàng thành công!

Cảm ơn bạn đã đặt hàng. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất.



Mã đơn hàng

#ORD_261004124122

Đã xác nhận



Ngày đặt: lúc 12:41 4 tháng 10, 2026



Phương thức thanh toán: Thanh toán khi nhận hàng (COD)



Sản phẩm đã đặt



Đầm nữ cổ vuông

Số lượng: 1

459.000đ



Thông tin giao hàng



Người nhận

Lam Vy



Số điện thoại

0987654312



Email



Địa chỉ giao hàng

Đặc khu Phú Quốc, An Giang



Đơn vị vận chuyển

Giao hàng nhanh

Tóm tắt đơn hàng

Tạm tính (1 sản phẩm) 459.000đ

Phí vận chuyển 30.000đ

Giảm giá -30.000đ

Tổng cộng 459.000đ

Bước tiếp theo

- Kiểm tra email để xác nhận đơn hàng
- Chúng tôi sẽ liên hệ trong vòng 24h
- Theo dõi đơn hàng trong tài khoản của bạn

Quản lý đơn hàng

Tiếp tục mua sắm

UTE Fashion Hub

T

Test Admin

testadmin@utefashionhub.local

Admin

Dashboard

Đơn hàng

Sản phẩm

Danh mục

Thương hiệu

Khuyến mãi

Templates

Người dùng

Trang chủ

Đăng xuất

Quản lý sản phẩm

Quản lý sản phẩm

Quản lý kho sản phẩm của bạn

All Products

+ Add New

Quản lý hình ảnh

Trash

Tìm kiếm sản phẩm (Enter để tìm)...

Tất cả danh mục

Tất cả thương hiệu

Mới nhất

Hiển thị 14 / 14 sản phẩm

ID	Tên sản phẩm	Danh mục	Thương hiệu	Giá (VND)	Tồn kho	Trạng thái	Thao tác	
14	Thắt lưng da	Phụ kiện	Leather Line	219.000 đ	20	Hoạt động	Sửa	Ngưng bán
13	Mũ lưỡi trai basic	Phụ kiện	UTE Basic	129.000 đ	48	Hoạt động	Sửa	Ngưng bán
12	Túi đeo chéo nữ	Túi xách	Canvas Co	349.000 đ	26	Hoạt động	Sửa	Ngưng bán
11	Túi tote canvas	Túi xách	Canvas Co	189.000 đ	41	Hoạt động	Sửa	Ngưng bán
10	Sandal quai ngang	Giày dép	StepOne	259.000 đ	29	Hoạt động	Sửa	Ngưng bán
9	Sneaker trắng basic	Giày dép	StepOne	699.000 đ	42	Hoạt động	Sửa	Ngưng bán

Tài liệu tham khảo

- [1] Dự án mẫu UTE Phone Hub: README.md, docs/SRS.md, docs/role.md, docs/CONVENTIONS.md, DEVELOPMENT.md.
- [2] I. Sommerville, Software Engineering, Pearson.
- [3] R. S. Pressman, B. Maxim, Software Engineering: A Practitioner's Approach, McGraw-Hill.
- [4] Spring Boot Reference Documentation, <https://docs.spring.io/spring-boot/>
- [5] Spring Security Reference, <https://docs.spring.io/spring-security/reference/>
- [6] Flyway Documentation, <https://flywaydb.org/documentation/>
- [7] PostgreSQL Documentation, <https://www.postgresql.org/docs/>
- [8] React Documentation, <https://react.dev>
- [9] RFC 7519 — JSON Web Token (JWT), <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>
- [10] OWASP Cheat Sheet Series (Authentication, Password Storage), <https://cheatsheetseries.owasp.org>
- [11] Google Account Help — Sign in with app passwords, <https://support.google.com/accounts/answer/185833>
- [12] Conventional Commits, <https://www.conventionalcommits.org>

Cảm ơn mọi người đã
lắng nghe !